

DOKUMENTATION

SwissTeX

Satzsystem nach der Neuen Schweizer Schule

a

SwissTeX leitet den gesamten Satzspiegel aus sieben Kennzahlen ab. Es gibt keine handgesetzten Abstände. Wer eine Kennzahl ändert, ändert das System konsistent mit. Diese Dokumentation ist mit der Klasse selbst gesetzt.

1 Invarianten

1.1 Die sechs Regeln

Die Klasse ist auf sechs Aussagen gebaut. Alles andere folgt daraus.

Tabelle 1

Invarianten der Klasse und ihre technische Durchsetzung

Nr.	Regel	Durchsetzung
I1	Jeder vertikale Abstand ist ein Vielfaches des Rastermasses	<code>\gridskip</code> , <code>\parskip = 1 Zeile</code> , Blockplatzierung mit Rasterfang
I2	Linien und Satzblöcke stehen auf der Textachse	<code>\textcolumn</code> als einzige Bezugsbreite; Rahmenelemente nutzen <code>\fullmeasure</code>
I3	Die Marginalspalte trägt nur Beschriftung, links Glossen, rechts Ziffern	<code>\marg</code> , <code>\marginlabel</code> , Tabellenlegende, Zone numberzone
I4	Eine Schriftfamilie, Unterscheidung über Schnitt, Grad, Weite	<code>\setmainfont plus \condensed</code>
I5	Flattersatz mit Trennung und optischem Randausgleich	<code>ragged2e</code> und <code>microtype</code>
I6	Überschriften hängen am nachfolgenden Block	<code>\Needspace*</code> , Kopplung von Abschnitt und Unterabschnitt, Bindung der Tabellen

1.2 Warum das Rastermass schwierig ist

Ein Block, dessen Höhe kein Vielfaches des Rastermasses ist, verschiebt allen folgenden Satz. Das naheliegende Aufrunden der Blockhöhe genügt nicht, weil TeX beim Anfügen einer Box Zeilenausgleich einsetzt, dessen Betrag von der Tiefe der Vorzeile abhängt, und weil beim Seitenumbruch statt dessen `\topskip` greift.

SwissTeX packt Blöcke deshalb so um, dass sie sich wie ganze Zeilen verhalten: Oberkante auf Struthöhe, Tiefe auf ein Vielfaches des Rastermasses aufgefüllt, dahinter eine unsichtbare Zeile mit Standardtiefe. Damit rechnet der normale Ausgleich mitten auf der Seite genauso wie am Seitenanfang, wo `\topskip` auf eine Rasterzeile gesetzt ist.

Der schwierigste Teil der Klasse steckt in `\swiss@placebox`

2 Kennzahlen

2.1 Klassenoptionen

Tabelle 2

Optionen und
Vorgabewerte

Option	Vorgabe	Wirkung
gridunit	13.5pt	Basislinienraster, Durchschuss
bodysize	9.5pt	Grundschriftgrad
paperwidth	210mm	Papierbreite
paperheight	297mm	Papierhöhe
outermargin	24mm	Steg links des Rasters
margincolumn	30mm	Marginalspalte
numberzone	8mm	rechte Zone der Marginalspalte; zwei Stellen brauchen 7 mm
gutter	7mm	Bund
textcolumn	105mm	Satzspiegel, Textachse
topmargin	26mm	oberer Steg
gridlines	51	Rasterzeilen je Seite
accent	255,55,37	Signalfarbe als RGB-Tripel
band	leer	Farbe der Farbfelder; leer = accent (eine Farbe, seit 2.0)
paper	234,232,208	Grundton der Seite
ink	26,26,26	Textfarbe
tint	false	Grundton flächig anlegen
showgrid	false	Raster sichtbar unterlegen
rules	true	Haarlinie vor Abschnitten
lang	german	Sprache für Trennung
sans	texgyreheros	Dateibasis der Grundschrift
sanscondensed	texgyreheroscn	Dateibasis der Schmalschrift
sansname	TeX Gyre Heros	Familienname für den Formelsatz
sansnameitalic	TeX Gyre Heros Italic	kursiver Schnitt im Formelsatz
mathfont	TeX Gyre DejaVu Math	Mathematiksschrift
annotationleading	leer	Durchschuss Kolumnentitel/Kennzeichnung; leer = 2/3 Rastermass
glossleading	leer	Durchschuss Glossen und Legenden; leer = 3/4 Rastermass
footnoteleading	leer	Durchschuss Fussnoten und Tabellenkörper; leer = 3/4 Rastermass
identity	leer	Name einer Identitätsdatei swissidentity-Name.sty (Abschnitt ??)

Der rechte Steg wird nicht gesetzt, sondern berechnet: Papierbreite minus Steg, Marginalspalte, Bund und Satzspiegel. Ebenso ergibt sich die Satzhöhe als Rasterzeilen mal Rastermass. Damit bleibt jede Änderung konsistent.

Auch der Durchschuss der Nebentexte ist seit Version 2.0 rastergebunden statt handgesetzt: Kolumnentitel und Kennzeichnungen laufen auf `\annotationleading` (zwei Drittel des Rastermasses), Randglossen sowie die Legenden von Tabellen und Abbildungen auf `\glossleading`, Fussnoten und Tabellenkörper auf `\footnoteleading` (je drei Viertel) – kommensurable Rasterbrüche im Verhältnis 3:2 beziehungsweise 4:3. Jede der drei Optionen lässt sich einzeln überschreiben; bleibt sie leer, leitet die Klasse den Wert aus `\gridunit` ab.

Mit Version 2.0 laufen Randglossen sowie die Legenden von Tabellen und Abbildungen in der Grundschrift statt in der Schmalschrift: Auch

Eine Regel, eine Signalfarbe: band folgt accent, bis eine Identität sie ausdrücklich trennt

bei Müller-Brockmann selbst stand die Schmalschrift nicht für Bildlegenden, sondern blieb dem laufenden Tabellensatz vorbehalten. Die Klasse folgt dem jetzt; Tabellenkörper, Fussnoten und das Kolophon bleiben in der Schmalschrift.

Auch die Klassenoption band verliert mit Version 2.0 ihren eigenen Vorgabewert: Er ist jetzt leer, und ein leerer Wert bedeutet band = accent – Bandfelder tragen dieselbe Signalfarbe wie Auszeichnungen, statt eines zweiten, kaum unterscheidbaren Rots. Das ist die M-B-Regel gegen unмотivierte Zweitfarben: eine Signalfarbe pro Dokument, nicht zwei. Wer ein eigenständiges Bandrot braucht, setzt band weiterhin – als Klassenoption wie vor Version 2.0, oder über `\swisssetcolors{band=...}` in einer Identitätsdatei oder der Präambel (Abschnitt ??); der zuletzt ausgeführte Aufruf entscheidet.

3 Schnittstelle

Tabelle 3
Öffentliche Schnittstelle

3.1 Befehle und Umgebungen

Aufruf	Zweck
<code>\swisstitle{K}{T}{U}</code>	Titelblock aus Kennzeichnung, Titel, Untertitel
<code>\setrunningtitle{...}</code>	Text des Kolumnentitels
<code>\swisssetstrings{...}{...}</code>	Sprache definieren oder ergänzen (Abschnitt ??)
<code>\swisscode{...}</code>	Schmalschrift 8,5 pt auf Rastermass, für Code und Bezeichner; <code>\code</code> ist ein Alias dafür
<code>lead</code>	Vorspann, ein Grad grösser als der Grundtext
<code>\marg{...}</code>	Randglosse in der Marginalspalte
<code>swisstable{Legende}</code>	Tabellenblock, Nummer und Legende automatisch in der Marginalspalte
<code>gridblock</code>	beliebiger Block mit Rasterfang, auch für abgesetzte Formeln
<code>\saptogrid{...}</code>	Befehlsform desselben
<code>\gridskip{n}</code>	n Rasterzeilen Raum
<code>\tracked{...}</code>	gesperrte Versalien für Kennzeichnungen
<code>\colophon{...}</code>	Kolophon am Fuss der letzten Seite
<code>swissfigure{Legende}</code>	Abbildungsblock, kein Gleitobjekt
<code>\swissgraphic{Datei}</code>	Bild auf Satzspiegelbreite
<code>\sidenote{...}</code>	nummerierte Randnotiz statt Fussnote
<code>\gridsnap</code>	Rasterfang nach fremden Umgebungen
<code>\textcolumn</code> , <code>\fullmeasure</code> , <code>\gridunit</code>	Längen für eigene Konstruktionen

3.2 Sprachen

Unbekannter Schlüssel ist ein Fehler, unbekannte Sprache nur eine Warnung mit Rückfall auf Englisch

Alle sichtbaren Zeichenketten der Klasse – die Präfixe von Tabellen- und Abbildungslegende, das Wort für “Seite” sowie die vier Klassifizierungsstufen – laufen über eine interne, nach Sprache gegliederte Tabelle statt über fest verdrahtete Wörter. Ausgeliefert sind Deutsch und Englisch für die sieben Schlüssel `table`, `figure`, `page`, `classification-public`, `classification-internal`, `classification-confidential` und `classification-strict`; die Klassenoption lang wählt zwischen ihnen und steuert zugleich die Trennung über `polyglossia`.

Eine weitere Sprache lässt sich mit `\swissetstrings` ergänzen – in der Präambel oder in einer eigenen Identitätsdatei, die vor `\begin{document}` eingebunden wird. Die Wirkung ist global, unabhängig von der Gruppierung an der Aufrufstelle:

```
\swissetstrings{french}{table=Tableau, figure=Illustration,
  page=Page, classification-public=public, ...}
```

Fehlt für die eingestellte Sprache ein einzelner Schlüssel, fällt die Klasse mit einer Warnung auf die englische Zeichenkette zurück; ein Schlüssel, der auch dort nicht existiert, ist ein Fehler. Damit lässt sich eine Sprache auch schrittweise nachrüsten, ohne dass ein vergessener Schlüssel unbemerkt bliebe.

3.3 Identität

Eine Identitätsdatei nutzt ausschliesslich die öffentlichen Setzer, nie internes Patchen

Die Klassenoption `identity=Name` lädt beim `\documentclass`-Aufruf eine Datei `swissidentity-Name.sty`, falls gesetzt – fehlt diese Datei, bricht der Lauf mit einer Fehlermeldung ab, die den gesuchten Dateinamen nennt. Eine Identitätsdatei setzt Firmen-, Farb-, Schrift- und Klassifizierungsangaben ausschliesslich über öffentliche Befehle, die ebenso in der Präambel eines Dokuments ohne eigene Identitätsdatei aufrufbar sind:

Tabelle 4

Öffentliche Identitätsschnittstelle

Aufruf	Zweck
<code>\swissidentitymeta{...}</code>	Firmenname, Impressum, Web-Adresse
<code>\swissetcolors{...}</code>	Farbrollen accent, paper, ink, optional band
<code>\swisslogofiles{...}</code>	Logo-Dateien für Umschlag und Kolophon
<code>\swissclassifications{...}</code>	geordnetes Klassifizierungsvokabular
<code>\swissfootformat{...}</code>	Vorlage der Fusszeile
<code>\swissmeta{...}</code>	dokumentseitige Angaben: docid, version, date, classification, client

Alle Setzer wirken global, unabhängig von der Gruppierung an der Aufrufstelle – wie `\swissetstrings` in Abschnitt ???. `\swissmeta` ist der einzige dokumentseitige Befehl der Gruppe: Er trägt die Angaben eines einzelnen Dokuments, `date` setzt sich ohne eigene Angabe auf `\today`. Die Klassifizierung ist ein Wert aus dem mit `\swissclassifications` gesetzten Vokabular (Vorgabe: `public`, `internal`, `confidential`, `strict`, siehe Abschnitt ??); ein Wert ausserhalb dieses Vokabulars ist ein Fehler, kein stiller Rückfall. Ohne `identity=` bleibt die Klasse bei ihrer Vorgabe. Fusszeile, Umschlag und Kolophon lesen diese Angaben; eine vollständige Beschreibung mit Beispieldatei folgt in einem eigenen Abschnitt dieses Handbuchs.

3.4 Tabellen

Innerhalb von `swisstable` wird die Tabelle direkt geschrieben. Das `[t]` ist zwingend, sonst fluchtet die Legende auf die Tabellenmitte statt auf die Kopfzeile:

```

\begin{swisstable}{Legende}
\begin{tabularx}{\textcolumn}[t]{@{}S{30mm}@{\hspace{4mm}}L@{}}
...
\end{tabularx}
\end{swisstable}

```

tabularx lässt sich nicht in eine eigene Umgebung wickeln, weil es seinen Rumpf bis zum wörtlichen Ende einliest

Bereitgestellt sind die Spaltentypen L (dehnbar, Flattersatz), S{Breite} (fest, Flattersatz) und R{Breite} (fest, rechtsbündig) sowie \thead für die Kopfzeile. Senkrechte Linien sind nicht vorgesehen.

4 Fremde Umgebungen

4.1 Automatischer Rasterfang

Der Fang muss nach dem Schlusscode der Umgebung greifen, nicht davor

Umgebungen aus LaTeX und aus Paketen bringen eigene Abstände mit. Für quote, quotation, verbatim, description und die abgesetzten Formelumgebungen von amsmath setzt die Klasse deshalb \gridsnap automatisch dahinter. Der Fang liest \pagetotal, füllt auf die nächste Rasterzeile auf und setzt die Tiefe für den folgenden Zeilenausgleich.

Damit brauchen abgesetzte Formeln kein gridblock mehr. Für eigene oder fremde Umgebungen, die noch nicht erfasst sind, genügt ein Aufruf von \gridsnap dahinter oder ein Eintrag über \gridsnapenv{name}.

4.2 Listen, Fussnoten, dritte Ebene

Aufzählung, Nummerierung, verschachtelte Listen und Beschreibungslisten stehen auf dem Raster; die Marken sitzen auf der Textachse und hängen nicht in den Bund. Fussnoten laufen in der Schmalschrift, die Trennlinie steht auf der Textachse statt auf vierzig Prozent der Spaltenbreite. Alternativ setzt \sidenote eine nummerierte Notiz in die Marginalspalte. Die dritte Gliederungsebene ist unnummeriert und läuft als fatter Vorspann in den Absatz hinein.

5 Schaugrade und Farbe

5.1 Anzeigengrade

Auch Schaugrade bleiben am Raster: der Durchschuss ist ein Vielfaches, der Grad folgt daraus

\swissdisplay{n} setzt einen Grad mit n Rasterzeilen Durchschuss. Der Schriftgrad wird daraus abgeleitet, ab drei Zeilen läuft die Schrift enger, wie im Schaugebrauch der Grotesk üblich.

Grotesk
Satzspiegel
 Basislinienraster

Die Abschnittsziffer steht jetzt auf zwei Rasterzeilen in der Marginalspalte. Das ist das auffälligste Gliederungsmittel der Neuen Schweizer

Schule: Ordnung über Grösse und Lage statt über zusätzliche Auszeichnung.

5.2 Farbfelder

Farbfelder sind Rahmensatz. Sie laufen über das volle Mass, ihre Höhe bleibt über dieselbe Blockplatzierung am Raster, und die Spaltenregel gilt in ihnen nicht.

Kunsthalle

`\begin{swissband}` setzt ein Feld in der Bandfarbe mit weissem Satz. `\swisscover` legt eine randabfallende Umschlagseite an, `tint=true` den Grundton über alle Seiten.

Die Palette ist voreingestellt auf einen warmen Grundton und ein Signalrot; das Farbfeld trägt seit Version 2.0 standardmässig dieselbe Signalfarbe statt eines eigenen, helleren Bandrots. Alle vier Rollen lassen sich als Klassenoption setzen: `paper`, `accent`, `band`, `ink`.

5.3 Blindzeile über dem Farbfeld

Satzblock und
Farbfläche sind
zwei verschiedene
Dinge und
brauchen zwei
verschiedene
Abstände

Ein Satzblock beginnt mit einer Textzeile, deren Grundlinie ins Raster gehört; über ihr steht die Oberlänge als optischer Abstand. Eine Farbfläche hat keine Oberlänge, ihre Kante ist die Kante. Wird sie wie ein Satzblock gesetzt, stösst sie fast an die Unterlängen der Vorzeile.

Müller-Brockmann legt zwischen Satz und Feld eine Blindzeile: gemessen von der Unterlänge der Vorzeile bis zur Feldkante, und von der Feldkante bis zur Oberlänge der Folgezeile. `\swissbandlead` zählt diese Blindzeilen, voreingestellt auf eine. Ganzzahlig ist dann nicht das Feld, sondern das Modul aus Blindzeile, Feld und Blindzeile. Der verbleibende Unterschied im sichtbaren Weissraum entspricht der Differenz aus Ober- und Unterlänge und lässt sich mit ganzen Rasterzeilen nicht wegrechnen.

6

Prüfung

6.1 swisscheck

Die Klasse kann Regeln nur erzwingen, solange die Schnittstelle benutzt wird. Handgesetzte Abstände oder ein vergessenes `[t]` fallen erst am Ergebnis auf. Das beiliegende Skript misst deshalb die fertige PDF-Datei:

```
python3 swisscheck.py bericht.pdf --tex bericht.tex
```

Geprüft werden Achsentreue der Linien, Rasterbindung des Grundtexts gegen die Satzoberkante, rechte Satzkante, Marginalspalte und Bund, Legendenflucht der Tabellen, Überschriften am Seitenfuss, die beiden Zonen der Marginalspalte sowie Zeilenanfänge ohne Einzug. Die Kennzahlen lassen sich per Schalter an ein abweichendes Raster anpassen.

Ein häufiger
Stolperstein bei
eigenen
Prüfungen: PDF
rechnet in
DTP-Punkt, TeX in
TeX-Punkt

Wer eigene Messungen anstellt, muss zwischen TeX-Punkt und DTP-Punkt umrechnen. Ohne diesen Faktor erscheint jedes korrekte Raster als langsam wegdriftend, mit etwa 0,05 pt je Zeile.

6.2

Grenzen

Die Rasterbindung gilt für Grundtext. Tabellenkörper und Fussnoten laufen bewusst in der Schmalschrift auf eigenem, engerem Durchschuss; Randglossen sowie die Legenden von Tabellen und Abbildungen laufen zwar in der Grundschrift, aber ebenfalls auf einem eigenen, vom Fliesstext unterschiedenen Durchschuss. Alle stehen innerhalb ihres Blocks auf eigenem Mass; nach aussen bleibt der Block rastertreu. Gleitobjekte sind nicht vorgesehen, weil sie mit einem Basislinienraster und der Marginalspalte schlecht zusammengehen: Abbildungen stehen dort, wo sie geschrieben sind. Der Fussnotenbereich steht am Seitenfuss und folgt einem eigenen Mass.